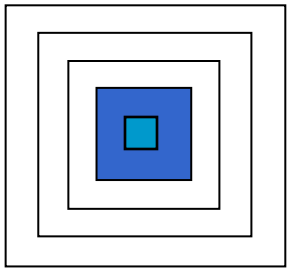
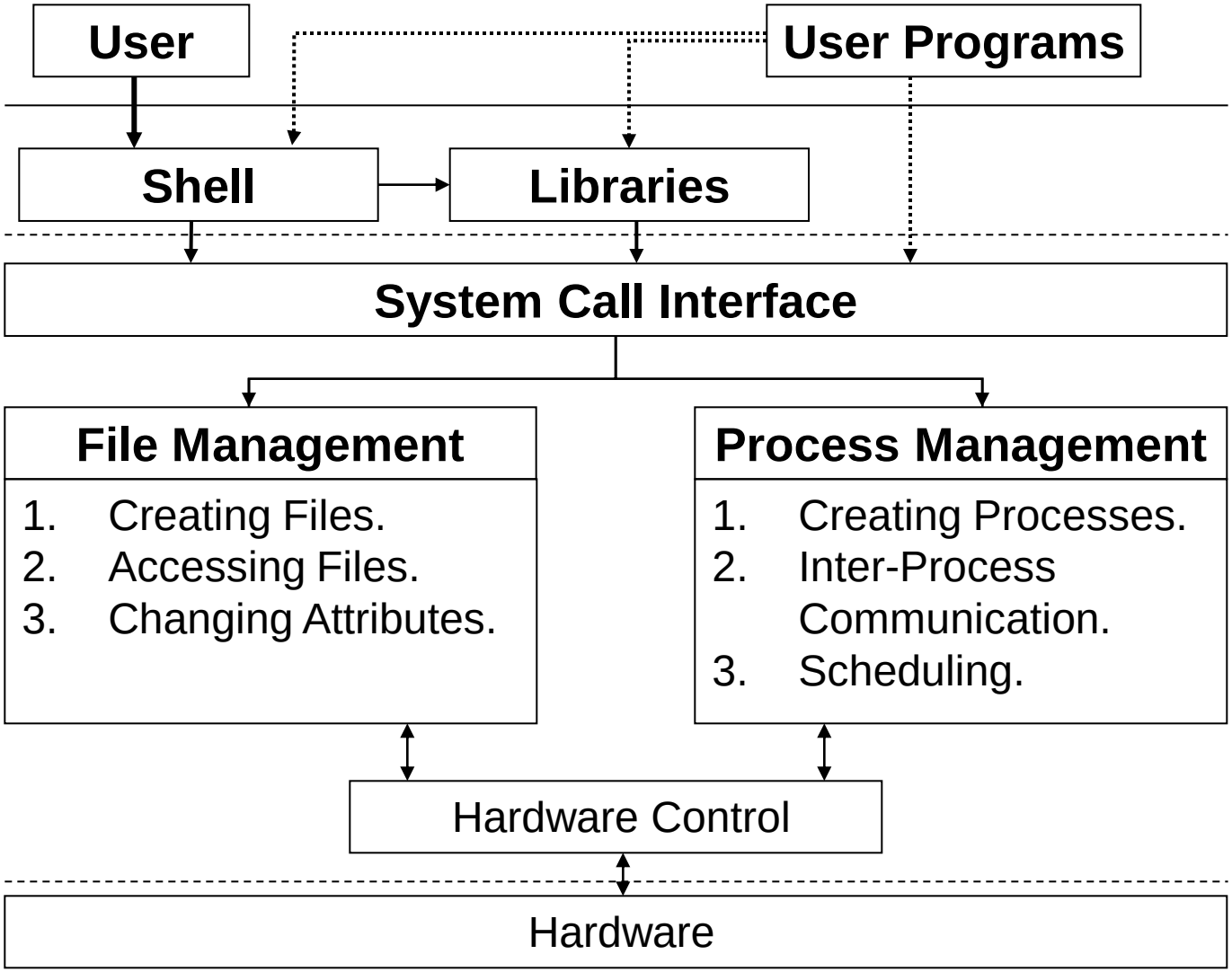
The Kernel



- Responsible for the input/output interface.
- Written mostly in C and partly in Assembler.
- Provides process-management services.
- Provides file-system management services.
- Provides multiple-user management services.
- Responsible for system resources.

UNIX / Linux Internals



משתמשים

- Linux היא מערכת הפעלה מרובת משתמשים
- לכל משתמש יש User Id
  - ‘User ID ='0 נקרא משתמש root - האדמיניסטרטור שיכול לעשות כל דבר במחשב
- כל תהליך משויך ל user שהפעיל אותו
- כל קובץ משויך ל user שיצר אותו
- קובץ /etc/passwd מכיל את רשימת כל ה users במערכת:
  - User Name
  - Password סיסמאות יכולות להופיע בצורה מוצפנת גם בקובץ /wshado/etc
  - User ID (number)
  - User's default Group ID (will be explained later)
  - Home Directory
  - Login Shell

קבוצות משתמשים

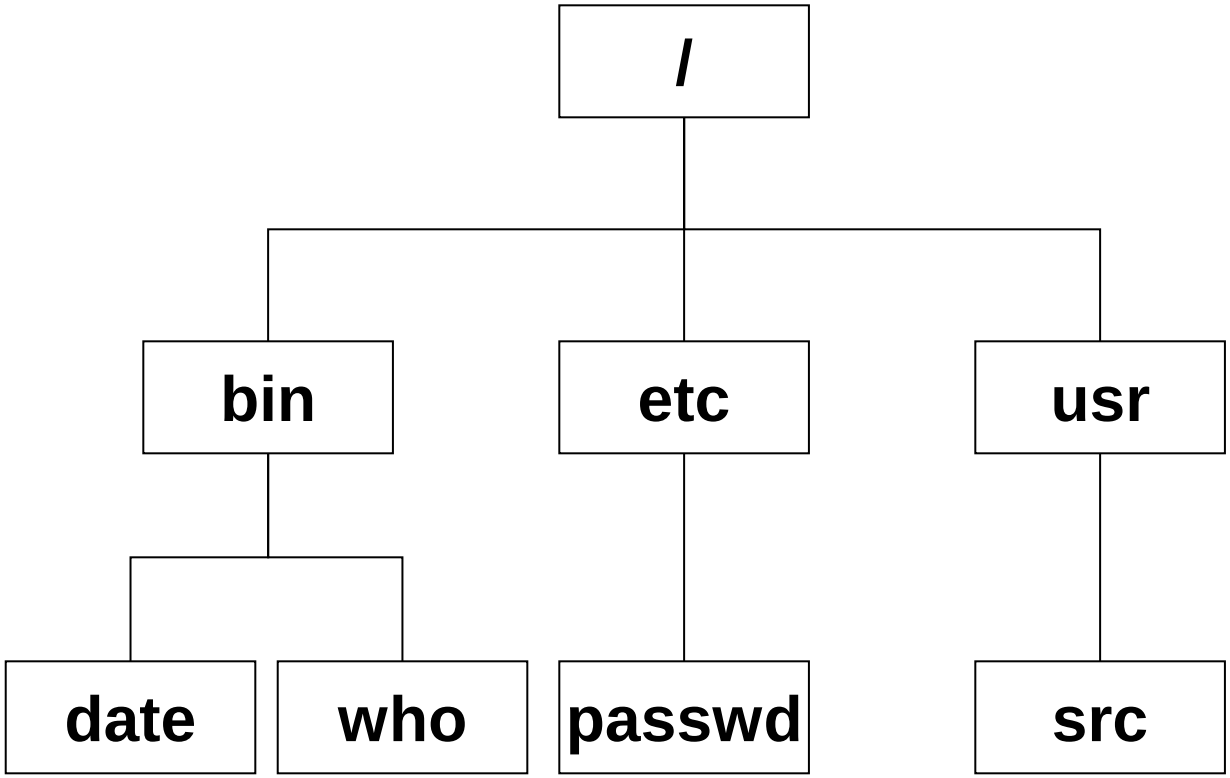
- מוגדרות בקובץ /etc/group המכיל את רשימת כל ה groups במערכת:
  - Group Name
  - Password
  - Group Id (number)
  - List of Users
- לכל User יש default group, אך הוא יכול להשתייך לקבוצות נוספות
- אפשר לבדוק לאילו קבוצות User שייך ע"י הפקודה groups [username]

The Linux File System

File System

- Hierarchical system.
- A file is a stream of bits.
- Everything is a file (communication lines, terminals, mouse, keyboard, printer...).
- No need for special management of input-output devices.

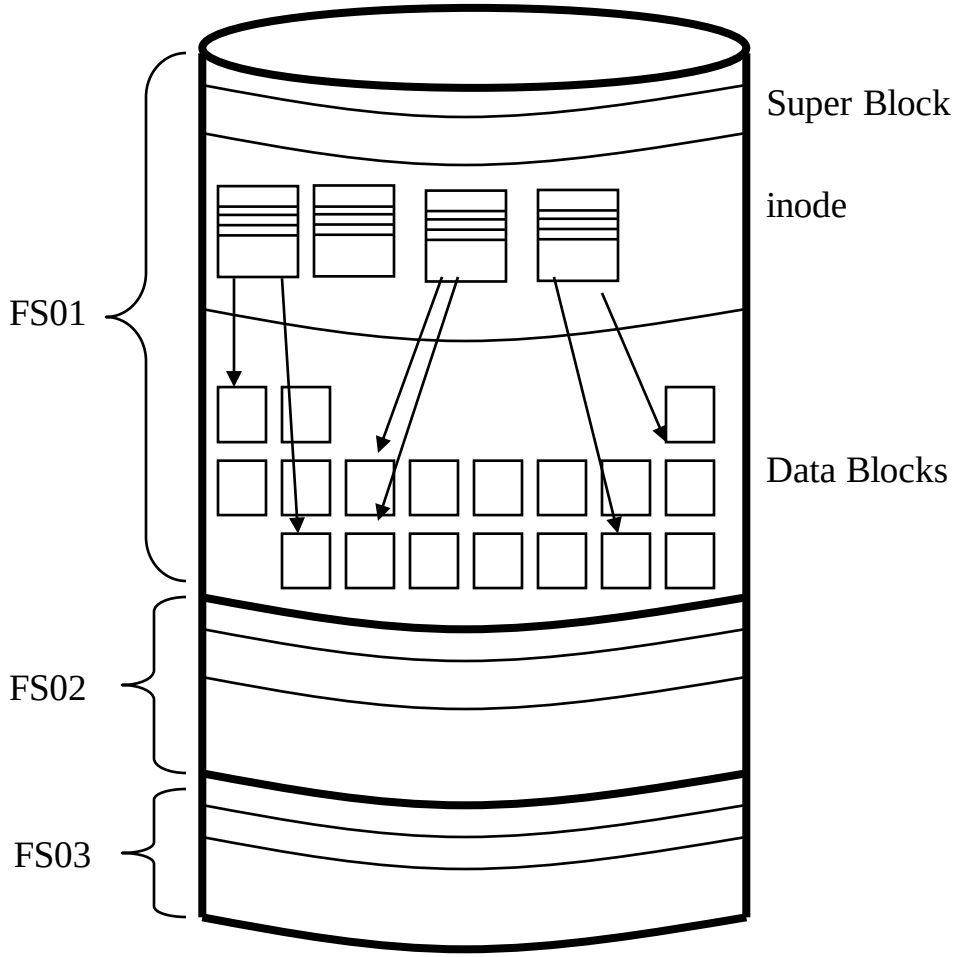
File System Tree



File System Tables

- A disk is often divided into partitions.
- Each partition can contain a separate file system.

- Every file system has:
  - Super block(s).
  - inode blocks.
  - Data blocks.



קבצים

- לכל קובץ מוגדרות הרשאות גישה
  - ההרשאות מתחלקות ל 3 קבוצות: user-owner, group-owner, others
  - כל קבוצת הרשאות מתחלקת להרשאות קריאה,כתיבה, הרצה - rwx
  - ספריה היא גם קובץ. עבור ספריה:
    - קריאה פירושה לראות את רשימת הקבצים והתתי ספריות בספריה זו
    - כתיבה פירושה יצירת קובץ או ספריה חדשה בספריה זו
    - הרצה פירושה לגשת לקבצים בספריה
      - כדי לקרוא קובץ /tmp/X צריך הרשאת x על "/" , הרשאת x על /tmp והרשאת r על /tmp/X
  - בעל הקובץ – זה שיצר אותו, רשאי לשנות את ההרשאות
  - ניתן לשנות הרשאות ע"י הפקודה chmod
  - כ"א מ 9 ההרשאות נכתבות בפורמט של מספר אוקטלי – בין 0 ל 7
  - הרשאות ברירת מחדל הן בד"כ rw לכולם עבור קובץ, rwx לכולם עבור ספריה
  - הפקודה umask קובעת אילו הרשאות ברירת מחדל **לא** לתת לקובץ חדש

הרשאות מיוחדות – suid

- לכל קובץ קיים ביט הרשאה נוסף – set user-id bit
- כשהוא דלוק עבור קובץ הרצה אזי:
  - כשמשתמש יריץ אותו – התהליך שירוץ יקבל את ההרשאות של בעל הקובץ ולא את ההרשאות של המשתמש שהריץ את הקובץ
  - suid מאפשר לתת למשתמש גישה זמנית לקבצים שבד"כ אין לו גישה אליהם
  - שימוש טיפוסי:
    - התוכנית passwd, שמשנה סיסמא של המשתמש צריכה לגשת לקובץ /etc/passwd לכתיבה. למשתמש רגיל כמובן אסור לגשת לקובץ /etc/passwd
    - קובץ של התוכנית passwd שייך ל root ול root מותר גם לגשת לקובץ /etc/passwd
    - suid bit של התוכנית passwd דלוק
    - כשמשתמש מריץ את התוכנית passwd – התהליך שמריץ את תוכנית מקבל באופן זמני את כל הרשאות הגישה של root ולכן יכול לגשת ל /etc/passwd

מציאת קבצים

- משתנה סביבה PATH – רשימת הספריות בהן יש לחפש executables בעת הרצה
  - הפקודה which - היכן בדיוק ממוקם executable שהספריה שלו מפורטת ב path
- אם קובץ ההרצה לא ב path או סתם כדי למצוא קובץ במערכת הקבצים:
  - find – סורק את מערכת הקבצים (איטי אבל תמיד נכון)
  - locate – מחפש במסד נתונים (מהיר אבל יכול לטעות)
    - updatedb – מעדכן את מסד הנתונים (רץ ברקע כל פרק זמן מסוים)

Processes

תהליכים

- פקודה ps מציגה את רשימת התהליכים הרצים ב shell הנוכחי
  - (היא ניגשת ל proc/ – פרטים בהמשך)
- ps –a, ps –u <user_name>
- kill -9 <pid> ,kill <pid> - משתמש יכול להרוג רק תהליכים שלו
  - root יכול להרוג תהליכים של כולם
- הפקודה /sbin/fuser - רשימת התהליכים שמחזיקים את הקובץ פתוח כרגע
- הפקודה /usr/sbin/lsof - רשימת הקבצים הפתוחים כרגע ע"י תהליך נתון

Linux Basics
Login

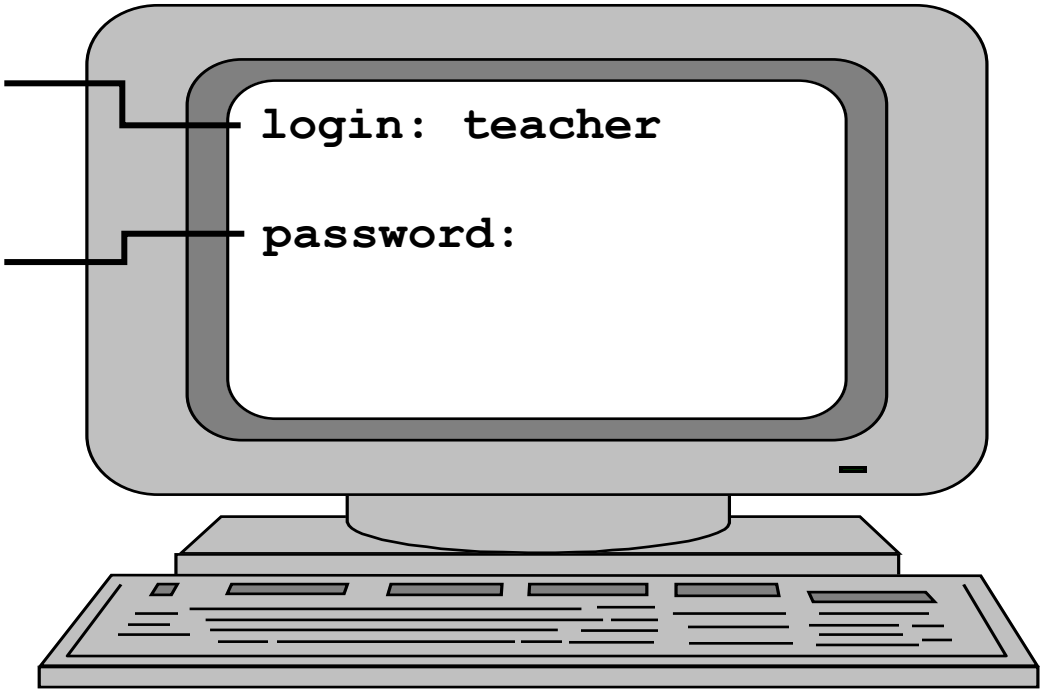
Login

- Boot the system / (Switch on the terminal)

login prompt

including computer name

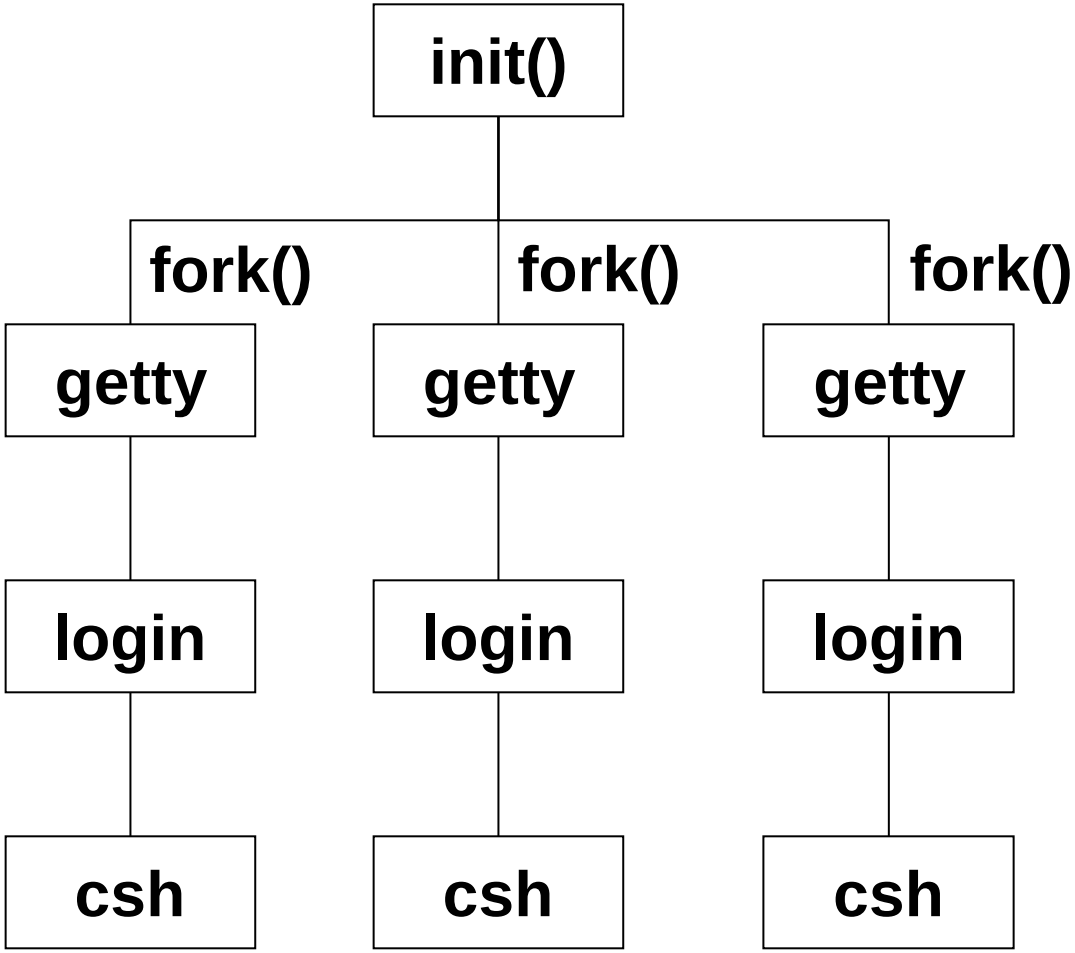
password prompt



- Points to remember:
  - Case Sensitivity.
  - Typographical errors.

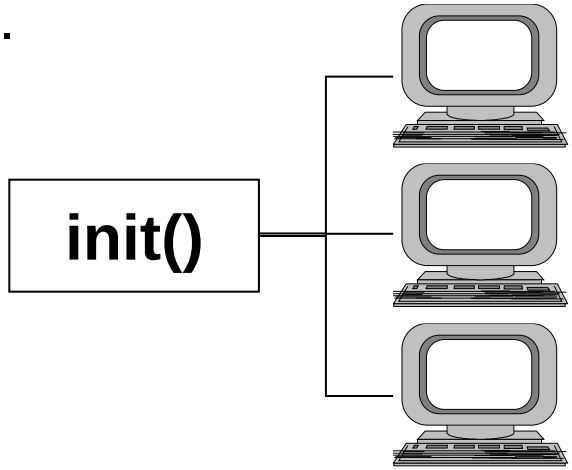
User Login to the System

- Displays login prompt and waits for username
- Prompts for password
- Command line interpreter (CLI) for user

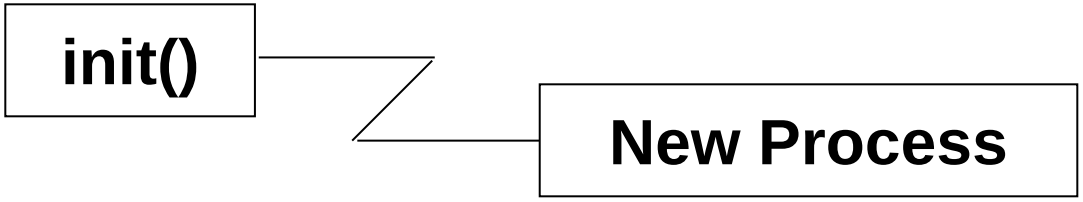


User Login to the System – cont'd

1. Process No. 1, called **`init`**, checks terminals and waits for new login attempts.

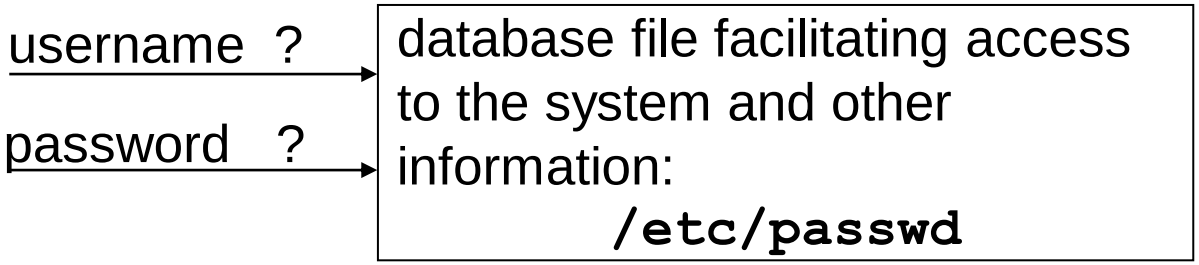


2. The moment a logon attempt is detected - a new, interactive, process is created.



User Login to the System – cont'd

3. Dialog with the logger and verification of user name and password.



Comment:

A process, such as **`init`**, that runs in the background and provides services, is called a ***`daemon`***.

Password File

- **Structure** - a collection of records, a record for every user.
- **Name** - **`/etc/passwd`**
- **Content** -

abc: hzA97j%@: 70: 20: abc xyz: /home/abc: /bin/csh

User name

Encrypted password

User number (uid)

Group number (gid)

User information including full name

Home directory

Name of program to be run during login (usually csh or sh)

Password File – cont'd

- A special user named root is the "super user" and is authorized to perform any activity in the system.

```
root:xE4n2I1PH5kTE:0:1:super user:/:/bin/sh
```

Shell

- Command Line Interpreter.
- Responsible for the man/machine interface.
- There are a number of shells.
- Serves as programming language for writing (simple) programs.
- Runs commands interactively and/or in the background.

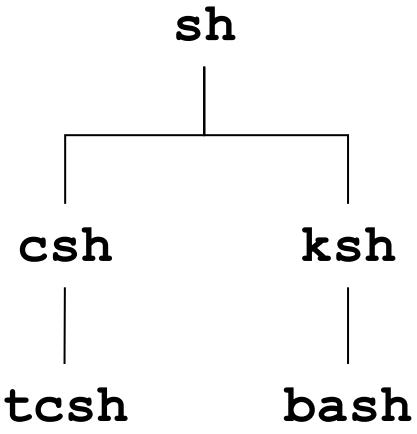
Command Line Interpreter

- User/system interface.
- Interpreter for running internal commands and other executable programs.
- Examples:

Compilation	**`cc`**
Listing of Files	**`ls`**
Electronic Mail	**`mail`**
File Editing	**`vi`**
List of Commands Executed	**`history`**

Command Line Interpreter – cont'd

- Shells:
  - **`sh`** - Bourne shell
  - **`csh`** - C shell
  - **`tcsh`** - Improved csh
  - **`ksh`** - Korn shell
  - **`bash`** - Bourne again shell :-)



Writing Commands

COMMAND	OPTION	EXPRESSION	FILENAME
Actual command	One (sometimes more) letter(s)	Usually a string of characters between single or double quotes	A file or list of files which the command will operate on

- Examples:
  - **`ls`** List of files.
  - **`who`** Who is logged onto the system.
  - **`date`** Current date and time.
  - **`tail`** Last lines of the file.
  - **`cat`** Concatenation of files.

- **Note:** There are exceptions to this format.

Command Structure - Examples

Use of Options:

- **`ls -l`**
  Single option.

- **`ls -lr`**
  A number of options.

- **`sort -t: file1 file2`**
  Single option.

- **`rm -r -i dir_name`**
  A number of options.

Command Line Arguments - Parameters

```
% grep  Hello  file
```

string file

```
Hello all…
```

- The command displays all the lines in which the string “Hello” appears in the file named **`file`**.

- A parameter containing a space character must be delimited by single or double quotes. Can you explain why?
  - **`% grep “Hello World” file`**

Options and Parameters

- **`% grep -v -n hello file`**

- The command displays all the lines which do not contain the string “hello”, together with the line numbers.

- Exercise:
  - What is the output of the command:

    `% grep -n root /etc/passwd`

  - What will be missing in the output if we drop the option **`-n`**? Try it yourself!

Command Line Arguments - Files

- Order:

```
% cp file1  file2
```

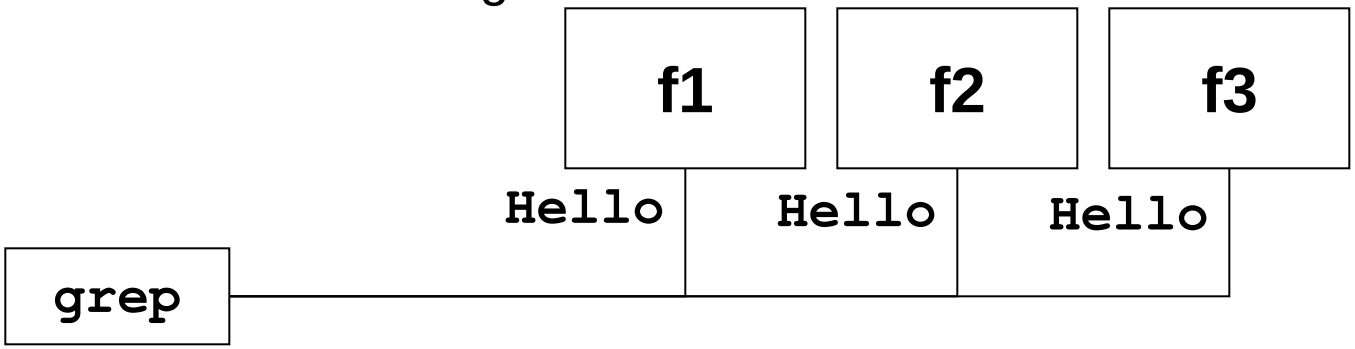
Original New

Copying the file “file1” into a new file named “file2”.

- List of files:

```
% grep Hello f1 f2 f3
```

Search for the string “Hello” in files f1 f2 f3.



Command Options and Arguments

- Space:

Correct	Incorrect
`% tail -3 /etc/passwd`	`% tail - 3 / etc/passwd`
`% tail +3 /etc/group`	`% tail+3 /etc/passwd`

- Order:

Correct	Incorrect
`% cat -s file`	`% cat file -s`
`% cat file`	`% file cat`
`% ls -a`	`% -a ls`

Command Options and Arguments – cont'd

- Number of Options:

Correct	Incorrect
`% ls -l -d -t`	`% ls -l-d-t`
`% ls -ldt`	`% ls -l d t`

- Number of Arguments:

Correct	Incorrect
`% cat file1 file2`	`% cat file1file2`
	`% cat file1,file2`

Online Documentation

Using the Manual

- ON LINE literature about every command, system file, and much more.

- Execution by means of the command:
  - **`man [-Mpath] [SECTION] title...`**
  - **`man -k keyword`**

- Examples:
  - **`man -k copy`**
  - **`man write`**
  - **`man 2 write`**
  - **`man -k intro`**

- Anything in square brackets is optional.

Using the Manual – cont'd

- Using manuals is very important. Try the following commands:
  - **`man ls`**
  - **`man -k ls`**
  - **`man write`** - How many different manual entries did you get?

- If your system (e.g. System V or Linux) shows only one, then type the following 2 commands:
  - **`man write`**
  - **`man 2 write`**

- Do you understand from the manual what each 'write' refers to?

Manual Sections

- (you-nix) caro : man -k intro

```
        .
        .
        .
intro (1)          - Introduction to user commands
intro (2)          - Introduction to system calls
intro (3)          - Introduction to library functions
intro (4)          - Introduction to special files
intro (5)          - Introduction to file formats
intro (6)          - Introduction to games
intro (7)          - Introduction to miscellany section
intro (8)          - Introduction to administration and privileged commands
        .
        .
```

Command Documentation Structure

NAME	Command structure and brief description.
SYNOPSIS (SYNTAX)	Manner of use - sometimes more than one!
DESCRIPTION	Brief description of the command.
OPTIONS	Description of the command options.
FILES	List of files relevant to this command.
SEE ALSO	Additional recommended reading.
DIAGNOSTICS	Common error messages.
BUGS	Bugs of the command or which may be caused through incorrect use of the command.

Synopsis Structure

- Joined options:

```
% wc [ -lwc ] [ filename ...  ]
```

  - Example: `wc -lw long_file`

- Separate options:

```
% cc [-a] [-p] [-pg] [-g] sourcefile...
```

  - Example: `cc -p -g f1.c`

Helpful Keys for Using the Manual

‘?’ or ‘H’ will display useful keys.

`<space>`	Display next page of text.
`d or ctrl-D`	Display next half page of text.
`<Return>`	Display the next line.
`q or Q or`	Exit.
`b or ctrl-B`	Go back one page.
`/pattern`	Search for occurrence of pattern
`?, h`	Display the manual help.